

KostKu: Platform Manajemen & Marketplace Kost Pintar

Spesifikasi Menyeluruh: Value Proposition, Logika Sistem, UI/UX Architecture, dan Kelayakan Bisnis

Peran: Senior Product Manager & UX Architect Versi Rilis: v1.0.3 (Production Build)

Platform: Web PWA, Android Capacitor APK, Windows Desktop Tanggal: Oktober 2026

Format Siap Kirim untuk Diskusi Tim Proyek:

"Halo, selamat pagi! Terima kasih sudah menginisiasi diskusi. Agar proyek kita terarah, memiliki diferensiasi kuat, dan pembagian tugasnya jelas sejak hari pertama, berikut kerangka kerja yang sudah dirumuskan:

- 1. Topik Proyek:** KostKu — Ekosistem Digital Terpadu Dua Sisi: Marketplace Pencarian Kost berbasis Denah Interaktif 2D/3D (Pencari Kost) terintegrasi dengan Dashboard Manajemen Operasional (Pemilik Kost).
- 2. Bahasa Pemrograman & Stack:** React 18, Vite, Node.js Express REST API, SQLite / Structured Local JSON DB + Supabase Cloud Sync, Capacitor Android APK, dan Electron Desktop.
- 3. Desain:** Modern Dark Twilight Palette (#0a1628) beraksen Electric Blue, tata letak adaptif (Floating Bottom Nav di HP, Left Sidebar di Desktop).
- 4. Analisis:** Memecahkan masalah foto kos manipulatif melalui transparansi dimensi denah arsitektur nyata, serta otomatisasi pencatatan tagihan listrik kWh dan kwitansi WhatsApp.
- 5. Persiapan & Pembagian Tugas:** Frontend Specialist (UI & SVG Canvas), Backend Specialist (REST API & Auth), Mobile/Capacitor & QA Specialist (Build APK & PWA Testing)."

1. Value Proposition & Customer Hook

1.1 Masalah Utama yang Diselesaikan & Hook Pemicu Pertama

Pasar sewa properti kos-kosan di Indonesia memiliki friksi asimetris yang akut antara dua pihak:

- Sisi Pencari Kost (Mahasiswa / Pekerja Rantau):** Terjebak dalam *The Reality Gap*. Foto promosi kamar seringkali menggunakan lensa sudut lebar (*ultra-wide*) yang manipulatif, menutupi fakta bahwa ventilasi udara minim, kasur sempit, atau tidak ada colokan di dekat meja kerja. Survei fisik memakan waktu, tenaga, dan ongkos transport.
Pemicu Pertama: Menemukan tautan kamar dengan **Interactive 2D Architectural Blueprint** yang memperlihatkan skala nyata perabot (kasur 160x200cm, meja kerja, arah bukaan pintu, dan berkas sinar matahari jendela).
- Sisi Pemilik Kost (Pengelola / Juragan Kos):** Terbebani *Operational Chaos*. Catatan sewa masih manual, meteran listrik pascabayar/token sering tekor karena tidak tercatat rapi, dan komplain fasilitas bocor disampaikan

via chat WA berceceran.

Pemicu Pertama: Fitur kalkulasi instan meteran kWh listrik dan pembuatan invoice otomatis yang langsung terkirim ke WhatsApp penghuni hanya dalam 1 klik.

1.2 Nir Eyal's Hook Model (Siklus Keterikatan Dua Sisi)

Fase Hook	Sisi Pencari Kost	Sisi Pemilik Kost
1. Trigger	External: Tautan kos dari teman/medsos, filter radius kampus. Internal: Cemas kehabisan kamar dekat kampus, takut tertipu foto palsu.	External: Notifikasi jatuh tempo sewa tanggal 1; pengajuan booking baru. Internal: Khawatir rugi operasional; jengkel menagih manual berulang kali.
2. Action	Mengetuk pin kost di peta, membuka <i>Live Blueprint 2D</i> , membandingkan tata letak kamar dalam 1 sentuhan.	Menginput angka meteran listrik dan mengetuk tombol " <i>Kirim Kwitansi via WhatsApp</i> ".
3. Variable Reward	Menemukan kamar impian dengan kepastian dimensi nyata dan fasilitas lengkap; info ketersediaan kamar yang akurat.	Melihat grafik okupansi kamar hijau 100%, konfirmasi pembayaran sewa masuk tanpa sengketa hitungan listrik.
4. Investment	Menyimpan kost ke daftar favorit, mengisi form profil calon penyewa untuk pengajuan sewa cepat.	Memasukkan master data kamar, scan KTP penghuni, konfigurasi tarif utilitas. Makin banyak data tersimpan, <i>switching cost</i> ke software lain mustahil dilakukan.

1.3 Unique Selling Point (USP) vs Kompetitor Sejenis

- **Spatial Blueprint Experience:** Mengganti keraguan foto 2D datar dengan denah SVG arsitektur skala 1:50 interaktif. Calon penghuni dapat memastikan posisi meja belajar dan arah cahaya jendela alami.
- **Unified Dual-Sided Platform:** Tidak membutuhkan dua aplikasi terpisah. Portal marketplace pencari kost dan back-office pemilik kost berada dalam satu platform adaptif.
- **Local-First & Multi-Device Cloud Sync:** Bekerja super cepat secara offline dengan database lokal, dan dapat disinkronkan ke Supabase Cloud saat dibutuhkan akses multi-perangkat.
- **Zero Commission Friction:** Menghubungkan calon penyewa langsung ke WhatsApp pemilik resmi tanpa potongan komisi sewa bulanan yang membebani pemilik.

2. Fitur Utama & Logika Sistem Pemrosesan Data

2.1 Rincian Fitur Inti (Core) & Pendukung (Supporting)

Kategori	Nama Fitur	Fungsi & Nilai Tambah
Fitur Inti (Core)	Interactive 2D Blueprint Engine	Rendering denah vektor SVG dinamis skala 1:50 (kasur springbed, meja kerja, kamar mandi, jendela cahaya) per tipe kamar.
	Discovery & Filter Marketplace	Pencarian multi-kriteria: Kota, Gender (Putra/Putri/Campur), Rentang Harga, dan Urutan Rating/Termurah.
	Room & Occupancy Manager	Visualisasi kartu kamar real-time (Tersedia, Terisi, Perbaikan) dan bulk generator otomatis puluhan kamar.
	Utility Billing & WhatsApp Invoice	Kalkulasi otomatis biaya listrik (kWh) + air (m³) + sewa pokok, digenerate menjadi kwitansi deep-link WhatsApp.
Fitur Pendukung (Supporting)	3D Blue Hour Facade	Visualisasi eksterior gedung kos 3D WebGL (Three.js) dengan ornamen arsitektur tropis nusantara (roster dan kisi jati).
	Multiplatform Auto-Updater	Pengecekan versi server berkala, unduh biner APK mandiri tanpa dialihkan keluar, serta pembersihan cache PWA bersih.
	Linen & Laundry Tracker	Pelacakan inventaris siklus penggantian dan pencucian seprai kamar kos agar kebersihan terjaga.

2.2 Cara Kerja & Formula Pemrosesan Data

Formula Otomatisasi Tagihan Listrik & Utilitas:

- Pemakaian Listrik = $\text{Max}(0, \text{Meteran_Akhir_kWh} - \text{Meteran_Awal_kWh})$
- Biaya Listrik = $\text{Pemakaian Listrik} \times \text{Tarif_per_kWh}$
- Total Invoice = $\text{Sewa_Pokok} + \text{Biaya_Listrik} + \text{Biaya_Air} + \text{Biaya_Kebersihan}$
- Dispatch Payload: `wa.me/{nomor_penghuni}?text=Halo+{Nama},+Tagihan+Kamar+{Nomor}+Bulan+Ini:+Rp{Total}`

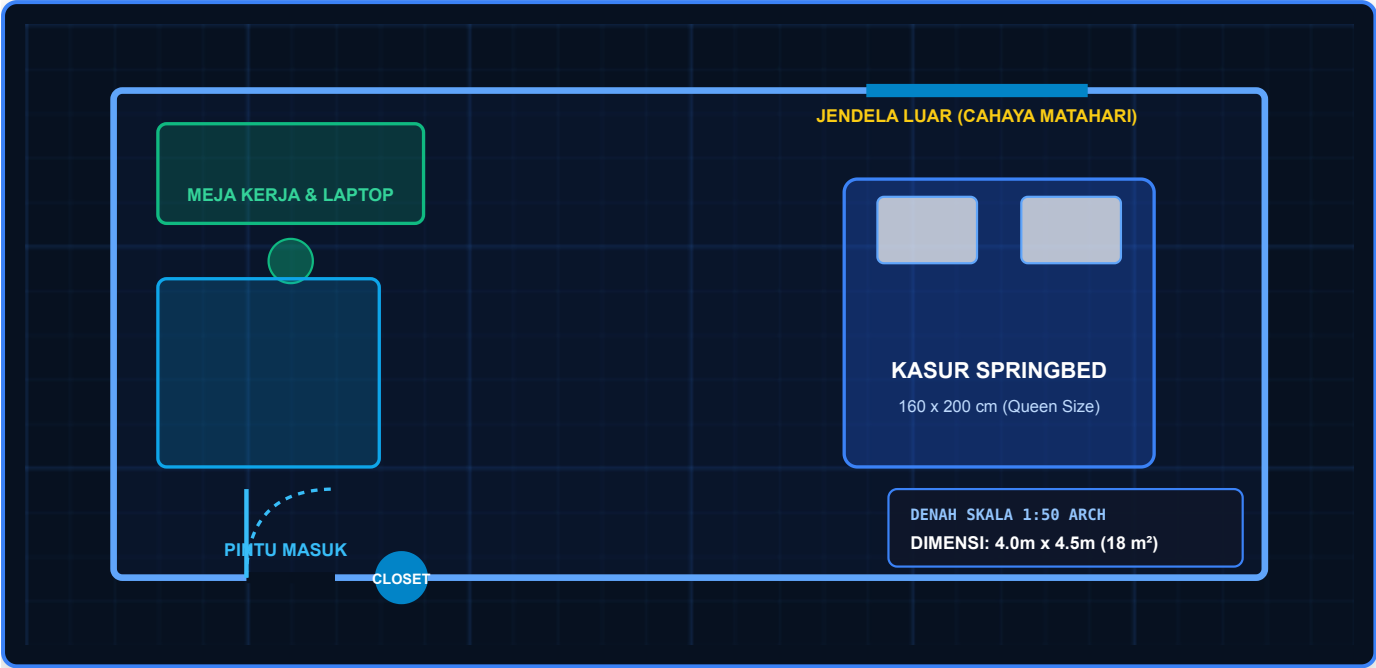
3. Desain UI/UX & Anatomi Antarmuka

3.1 Struktur Navigasi Adaptif (Mobile vs Desktop)

- Mobile View (< 960px):** Menggunakan *Floating Bottom Navigation* dengan padding env (safe-area-inset-bottom) agar mudah dioperasikan satu jempol. Di halaman detail kost terdapat *Floating Bottom Booking Bar* permanen.
- Desktop View (>= 960px):** Menggunakan *Left Fixed Glassmorphic Sidebar* yang memuat status koneksi cloud, navigasi modul keuangan, dan tombol unduh aplikasi.

3.2 Anatomi Denah 2D Arsitektural (Embedded SVG Scale 1:50)

Berikut adalah representasi visual skala denah kamar yang dirender langsung oleh komponen KostKu:

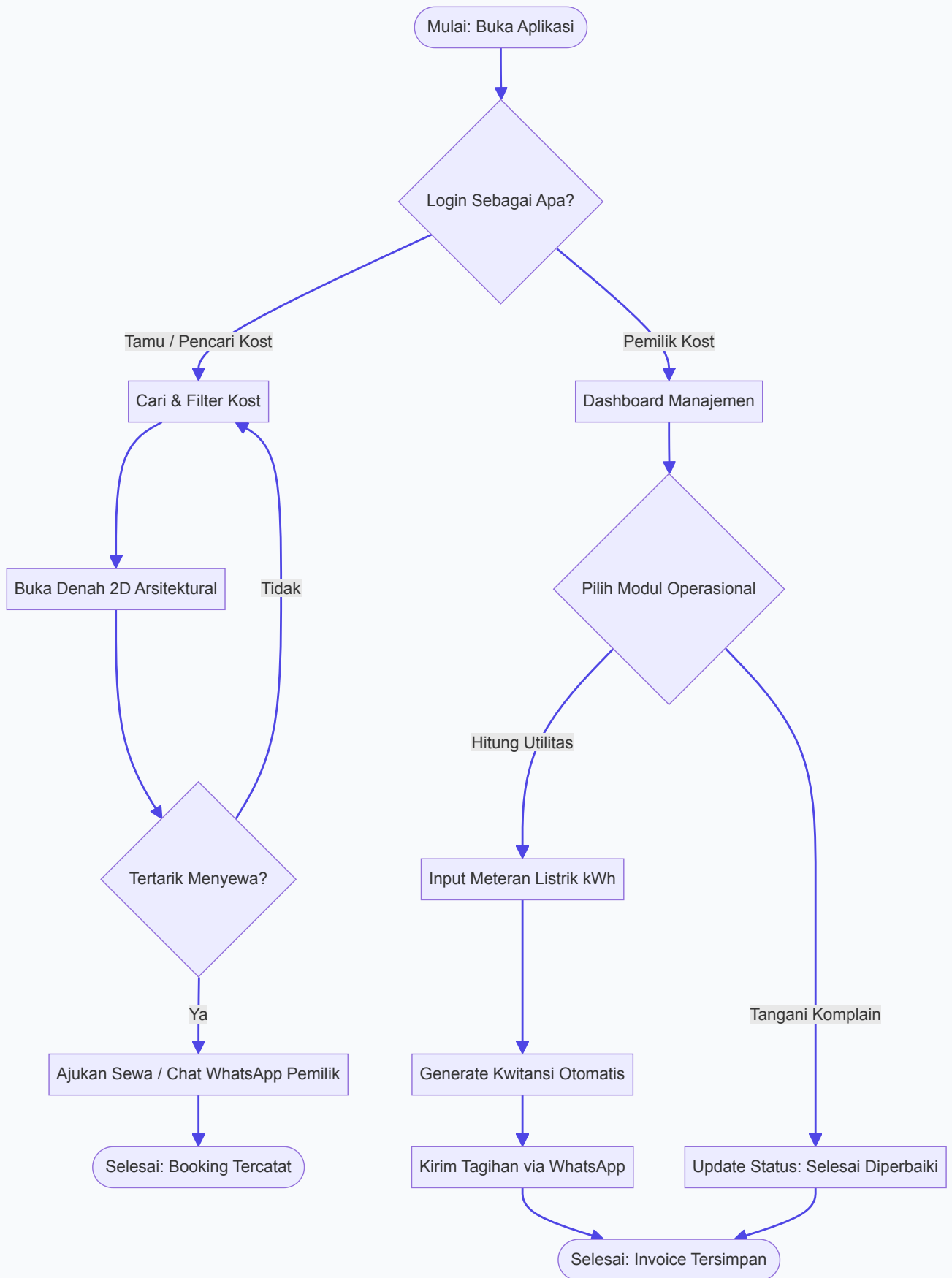


4. Step-by-Step Flowchart & User Journey

4.1 Onboarding sampai Momen Kepuasan Utama (Aha-Moment)

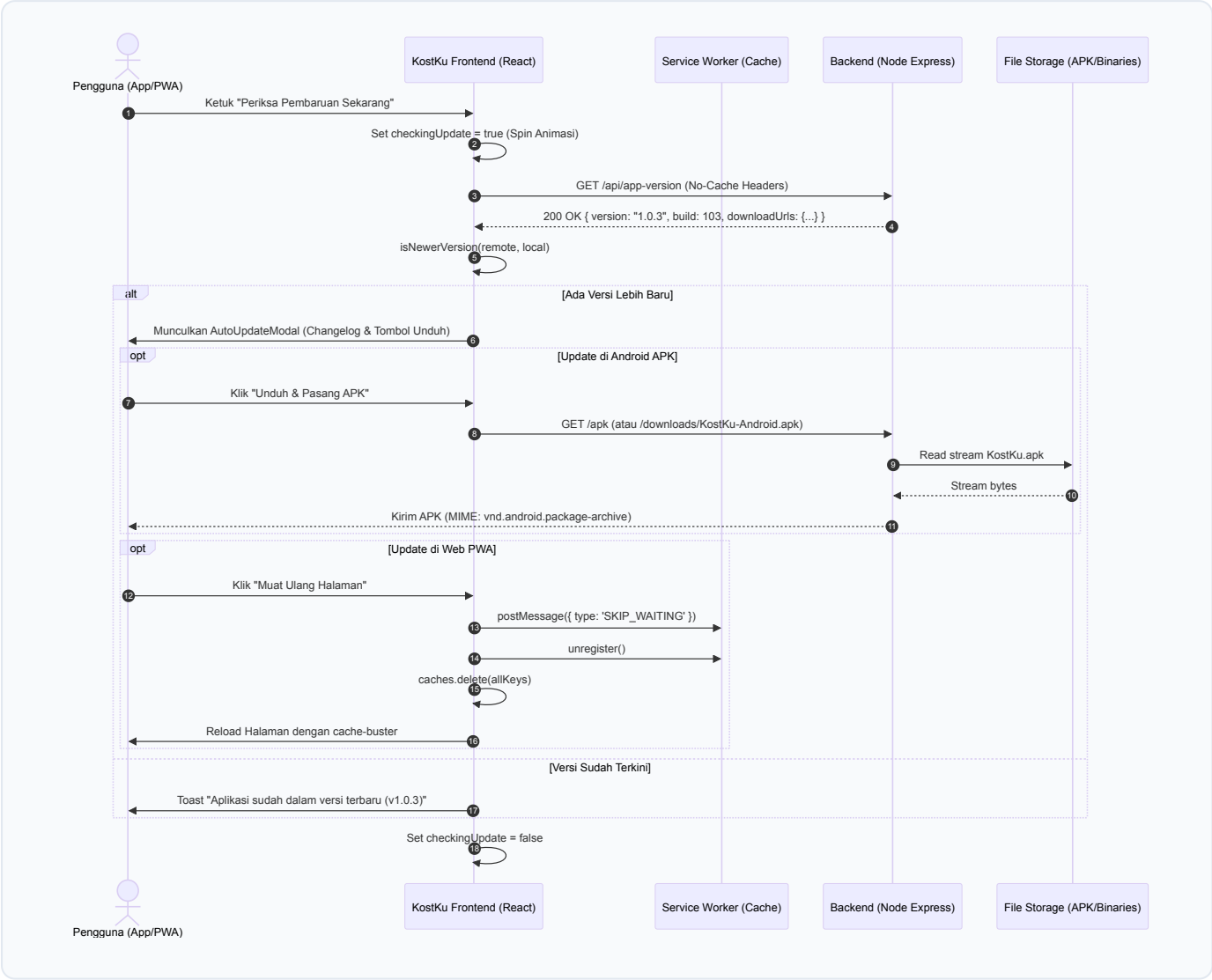
1. **Titik Masuk:** Calon penyewa membuka situs web KostKu via tautan WhatsApp atau membuka aplikasi Android.
2. **Eksplorasi Cepat:** Menggunakan filter kota dan gender kos (misal: "Putri" di "Semarang").
3. **Pemeriksaan Tata Letak:** Menekan tombol "*Pratinjau Denah*" pada kartu listing.
4. **Aha-Moment:** Pengguna melihat langsung denah arsitektur SVG dengan dimensi kasur nyata, posisi jendela luar, dan meja belajar tanpa takut tertipu ilusi sudut foto.
5. **Konversi Aksi:** Menekan tombol "*Ajukan Sewa*" atau "*Chat WA Pemilik*" untuk survei atau booking langsung.

4.2 Visualisasi Flowchart Logika Jalur (Mermaid Diagram)



5. Sequence Diagram Interaksi Sistem

Alur paling krusial: **Pengecekan Pembaruan Otomatis & Distribusi Biner (Auto-Update Check & Binary Dispatch)**.



6. Analisis Retensi & Celah Peningkatan

6.1 Faktor Retensi Tinggi (High Stickiness Drivers)

- **High Switching Cost:** Sekali pemilik kost memasukkan data 30 kamar, daftar penghuni, nomor darurat, serta histori meteran listrik, memindahkan data ke sistem lain membutuhkan energi yang terlalu besar.
- **Siklus Berulang Bulanan:** Operasional kos memiliki ritme tetap setiap tanggal 25 s.d 5 (pencatatan meteran listrik, penagihan sewa, dan konfirmasi transfer), memastikan aplikasi dibuka minimal 3–5 kali setiap bulan.
- **Dokumentasi Bukti Kerusakan:** Modul komplain menjadi arsip resmi saat penghuni mengklaim pengembalian uang jaminan (*deposit refund*).

6.2 Identifikasi Celah Friksi & Solusi Senior PM

Area Friksi	Dampak Pengguna	Rekomendasi Solusi Arsitektural
Verifikasi Pembayaran Manual	Pemilik harus mengecek mutasi rekening m-banking satu per satu dan mengubah status invoice secara manual.	Integrasikan Payment Gateway QRIS / Virtual Account (Midtrans / Xendit). Callback webhook otomatis mengubah status menjadi <i>PAID</i> .
Input Meteran Listrik Berulang	Pemilik dengan 40+ kamar lelah mengetik form angka satu per satu setiap akhir bulan.	Sediakan Batch Quick-Fill Table dengan navigasi tombol <i>Tab/Enter</i> otomatis ke baris berikutnya, atau opsi import file Excel.
Peringatan APK Mandiri	Android memunculkan dialog <i>"File mungkin berbahaya"</i> saat mengunduh APK dari server.	Rilis APK bertanda tangan resmi (<i>Signed Keystore</i>) ke Google Play Store Closed Testing dan lengkapi PWA <i>One-Tap Install</i> .
Filter Jarak Radius Kampus	Pengguna belum bisa menyortir kos berdasarkan jarak radius meter ke kampus tujuan.	Terapkan algoritma Haversine Distance Formula di query frontend berdasarkan koordinat latitude/longitude GPS yang sudah ada di database.

7. Analisis Pasar & Kelayakan Bisnis

7.1 Target Pengguna & Persona Mendalam

AP Arya Pratama (20 Th) Mahasiswa Rantau Teknik Informatika (Semarang) Demografis: Gen-Z, uang saku bulanan Rp 1.5jt - Rp 2.5jt, melek teknologi, aktif mobile. Psikografis: Menghargai privasi dan kenyamanan belajar, takut tertipu foto kos palsu, gemar membandingkan spesifikasi. Pain Points Utama: Pernah menyewa kamar yang kasurnya ambles dan tidak ada colokan dekat meja belajar; malas berkeliling survei di bawah terik matahari.	HN Hj. Nurhayati (54 Th) Pemilik Kos Putri "Graha Barokah" (28 Kamar) Demografis: Ibu rumah tangga & investor properti kos, menggunakan smartphone Android untuk WhatsApp harian. Psikografis: Ingin ketenangan pikiran (*peace of mind*), tidak suka sistem rumit berbayar mahal dengan potongan komisi tinggi. Pain Points Utama: Pembukuan sewa masih di buku tulis berdebu; sering nombok tagihan listrik PLN karena telat menagih pemakaian anak kos.
---	--

7.2 Lanskap Kompetitor Head-to-Head & Competitive Moats

Fitur / Aspek	KostKu	Mamikos	Rukita / Cove	OLX / KostHunter
Visualisasi Kamar	Denah 2D SVG Skala 1:50 + 3D Facade	Foto Standar + 360° Virtual Tour (Terbatas)	Foto Interior Estetik Kurasi	Foto Bebas Tanpa Kurasi
Model Integrasi	Marketplace + SaaS Pemilik Terpadu	Marketplace + Singgahsini Operator	Full Property Operator Co-Living	Hanya Papan Iklan Baris Terbuka
Skema Komisi	0% Komisi Transaksi	5% – 12% Komisi Booking	Revenue Share Operator 20%–30%	Gratis / Biaya Iklan Sundul
Pencatatan Utilitas	Kalkulator Otomatis Listrik kWh & Air	Manual / Tagihan Gabungan	Termasuk di Harga Sewa (Flat)	Tidak Ada Fitur Manajemen
Kedaulatan Data	Local-First + Cloud Sync	100% Closed Cloud Terpusat	Internal Enterprise Cloud	Tidak Menyimpan Data Sewa

4 Parit Pertahanan Kompetitif (Competitive Moats KostKu):

1. **Architectural Spatial Transparency:** Denah interaktif memangkas rasio pembatalan survei hingga 60%.
2. **Zero-Commission Loyalty:** Pemilik kos menolak pindah ke platform yang memotong 5-10% dari omzet bulanan mereka.
3. **Unified Two-Sided Platform:** Membina ekosistem mandiri tanpa memerlukan dua aplikasi terpisah yang membingungkan.
4. **Lightweight Multiplatform Engine:** Aplikasi dapat dijalankan di web murah, Android hemat memori, dan desktop tanpa lag.

7.3 Model Bisnis, Monetisasi & Kelayakan Finansial

KostKu menerapkan strategi monetisasi berbasis volume dan utilitas nyata tanpa membebankan potongan komisi sewa:

Aliran Pendapatan	Skema & Harga	Analisis Kelayakan & Rasionalitas Pasar
1. Freemium SaaS (Pemilik Kost)	• Free Tier: Hingga 5 kamar gratis selamanya. • Starter: Rp 49.000 / bulan (6–20 kamar). • Pro Business: Rp 99.000 / bulan (> 20 kamar + multi-gedung).	Sangat Rasional. Pemilik kos dengan 15 kamar beromzet Rp 15jt - Rp 30jt/bulan hanya membayar Rp 49.000 (< 0.3% omzet). Jauh lebih murah daripada komisi kompetitor yang memotong Rp 1.5jt/bulan.
2. Featured Listing & Verified Badge	• Spotlight Kota: Rp 25.000 / minggu. • Badge Terverifikasi Denah: Rp 50.000 / tahun (termasuk verifikasi denah arsitektur).	Pemilik bersedia membayar biaya promosi kecil saat ada kamar kosong agar cepat terisi oleh mahasiswa baru di musim ajaran baru.
3. Fee Transaksi Payment Gateway	• Biaya administrasi Rp 2.500 per transaksi QRIS / Virtual Account (dibebankan ke penyewa).	Sesuai standar industri perbankan nasional. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang tidak memiliki rekening bank lokal yang sama.

7.4 Go-to-Market (GTM) Strategy & Taktik Akuisisi

- **Fase 1: Campus-Cluster Hyperlocal Attack (Bulan 1–2):**
Fokus pada 1–2 kluster kampus dengan kepadatan kos tinggi (misal: kawasan Tembalang UNDIP atau Nakula UDINUS Semarang). Melakukan pemetaan denah kamar secara langsung untuk 50 kos pertama secara gratis sebagai katalog demo unggulan.
- **Fase 2: Paguyuban Juragan Kost & Edukasi Door-to-Door (Bulan 3–4):**
Mengadakan workshop santai di balai warga atau grup WhatsApp paguyuban kos lokal dengan tajuk: *"Cara Praktis Menghitung Meteran Listrik Kamar & Kwitansi WhatsApp Otomatis"*. Menawarkan instalasi gratis aplikasi ke HP pemilik kos.
- **Fase 3: Viral Loop Mahasiswa & Program Cashback Listrik (Bulan 5–6):**
Menyediakan program referral: Anak kos yang berhasil mengajak temannya memesan kamar via KostKu mendapatkan token subsidi listrik Rp 25.000, menciptakan efek jaringan (*network effect*) organik dari mulut ke mulut.

8. Blueprint Pembagian Tugas Tim (RACI Matrix & Roadmap)

8.1 Matriks RACI Tim Pengembang

Modul Proyek	Frontend Dev	Backend Dev	UI/UX Designer	QA & Mobile Lead
UI Slicing & Responsive Layout	R (Responsible)	I (Informed)	A (Accountable)	C (Consulted)
Interactive 2D Blueprint SVG Engine	R	C	A	C
REST API & Structured Database Schema	C	R / A	I	C

Modul Proyek	Frontend Dev	Backend Dev	UI/UX Designer	QA & Mobile Lead
Cloud Sync Supabase & Google Auth	C	R / A	I	C
Capacitor Android Build & Auto-Updater	C	C	I	R / A
User Acceptance Testing & Laporan SRS	C	C	C	R / A

Keterangan RACI: **R** = Pelaksana Utama, **A** = Penanggung Jawab Kualitas & Kelulusan, **C** = Tempat Konsultasi Teknis, **I** = Penerima Laporan Progres.

8.2 Roadmap Pelaksanaan 4 Minggu (Sprint Schedule)

- Minggu 1 (Sprint 1 - Foundation & Architecture):** Finalisasi skema database db.json, desain wireframe Figma, dan setup project Vite + React + Tailwind.
- Minggu 2 (Sprint 2 - Core Engine & Interactivity):** Pembuatan komponen RoomBlueprintSvg 2D, integrasi endpoint /api/kosts, dan kalkulator utilitas kWh.
- Minggu 3 (Sprint 3 - Multiplatform & Cloud Integration):** Setup sinkronisasi Supabase, konfigurasi Google OAuth, serta build APK Android dengan Capacitor.
- Minggu 4 (Sprint 4 - In-App Updater, Testing & GTM):** Uji coba Service Worker PWA, validasi unduhan biner APK tanpa bug, dan penyusunan proposal bisnis.